



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Departamento de Engenharia Informática (DEI)

LEIM

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Unidade Curricular de Projeto

Ego Fractum

(eventual) imagem ilustrativa do trabalho – *dimensão*: até 13cm x 4cm

Duarte Fonseca (50825)

Gabriel Teixeira (51692)

Orientadores

Professor Doutor Rui Jesus

Professora Letícia Lucas

Julho, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo em realidade virtual focado na interação tridimensional. O objetivo principal é explorar formas mais naturais de interação pessoa-máquina através do rastreamento de movimentos reais.

A motivação surge da reduzida exploração desta área no ensino superior, apesar do seu potencial e crescente relevância no mundo da multimídia.

A solução proposta consiste num jogo de exploração baseado na resolução de puzzles. O jogador interage diretamente com objetos do ambiente para progredir. A narrativa é revelada de forma gradual, de forma a incentivar a descoberta e o envolvimento do utilizador.

O sistema foi desenvolvido com o motor de jogo Unity [1] e o *toolkit* de interação XR [2]. Foi adotada uma abordagem iterativa, com prototipagem, implementação e testes sucessivos. Todos os elementos gráficos foram criados de raiz.

Os principais contributos incluem um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais, um ambiente imersivo orientado a puzzles e a integração de elementos narrativos no processo de progressão.

A avaliação incluiu testes funcionais e análise da experiência do utilizador. Foram considerados aspetos como usabilidade, imersão e intuitividade. Os resultados mostram ...

Conclui-se que a abordagem adotada é ...

Abstract

This work presents the development of a virtual reality game focused on three-dimensional interaction. The main objective is to explore more natural forms of human-computer interaction through real-time motion tracking.

The motivation stems from the limited exploration of this area in higher education, despite its potential and growing relevance in the multimedia field.

The proposed solution consists of an exploration-based game centered on puzzle solving. The player interacts directly with objects in the environment to progress. The narrative is revealed gradually, encouraging discovery and user engagement.

The system was developed using the Unity game engine and the OpenXR toolkit. An iterative approach was adopted, including prototyping, implementation, and successive testing phases. All graphical assets were created from scratch.

The main contributions include a three-dimensional interaction system based on real movements, an immersive puzzle-oriented environment, and the integration of narrative elements into the progression system.

The evaluation included functional testing and user experience analysis. Aspects such as usability, immersion, and intuitiveness were considered. The results show ...

It is concluded that the adopted approach is ...

Agradecimientos

Texto dedicatorio ...

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Índice	ix
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
Lista de Códigos	xv
1 Introdução	1
2 Trabalhos Relacionados	3
3 Modelo Proposto	5
3.1 Requisitos	5
3.2 Fundamentos	5
3.3 Abordagem	5
4 Implementação do Modelo	7
5 Validação e Testes	9
6 Conclusões e Trabalho Futuro	11
Bibliografia	13

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Lista de Códigos

Capítulo 1

Introdução

Neste projeto foi desenvolvido e testado um jogo em realidade virtual, com o objetivo de explorar formas alternativas de interação pessoa-máquina. Em particular, procurou-se investigar a interação tridimensional baseada no rastreamento de movimentos reais, uma abordagem ainda pouco explorada quando comparada com interfaces tradicionais.

A motivação para este trabalho surge da crescente relevância da realidade virtual enquanto meio de interação imersiva, com aplicações que vão desde o entretenimento até à educação e simulação. Apesar dos avanços recentes, continuam a existir desafios ao nível da naturalidade da interação, da imersão do utilizador e da integração eficaz entre movimento físico e ação no ambiente virtual. Este projeto pretende contribuir para a mitigação destes desafios através da conceção e implementação de um sistema interativo centrado no utilizador.

O jogo desenvolvido baseia-se na exploração de um ambiente virtual imersivo, no qual o jogador resolve puzzles através da interação direta com objetos e elementos do cenário. A progressão no jogo é feita através do desbloqueio de novas áreas e da aquisição de informação contextual sobre o mundo virtual, para promover simultaneamente o envolvimento do utilizador e a construção de uma narrativa implícita.

A implementação foi realizada utilizando o motor de jogo Unity, em conjunto com o *toolkit* OpenXR, permitindo compatibilidade com diferentes dispositivos de realidade virtual e garantindo flexibilidade no desenvolvimento. Todos os elementos gráficos, tanto 2D como 3D, foram desenvolvidos de raiz com recurso a ferramentas como Blender e Aseprite, para garantir a coerência visual e o controlo total sobre os ativos utilizados.

Como principais contributos deste trabalho destacam-se: (i) o desenvolvimento de um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais; (ii) a criação de um ambiente virtual imersivo orientado à resolução de

puzzles; e (iii) a integração de narrativa contextual como elemento de progressão. Foi adotado um processo de desenvolvimento iterativo, com sucessivas fases de prototipagem, implementação e teste, para validar as decisões tomadas e ajustar o sistema com base nos resultados obtidos.

A validação do sistema incluiu testes funcionais e avaliações da experiência do utilizador, com foco na usabilidade, imersão e intuitividade da interação. Os resultados obtidos indicam que a abordagem adotada contribui positivamente para a experiência global, embora também revelem limitações que abrem caminho para trabalho futuro.

Globalmente, os objetivos propostos foram ...

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma: ...

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Capítulo 3

Modelo Proposto

3.1 Requisitos

3.2 Fundamentos

3.3 Abordagem

Capítulo 4

Implementação do Modelo

Capítulo 5

Validação e Testes

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

Bibliografia

- [1] [Unity, site] Unity (site). <https://unity.com/pt>
- [2] [XR Interaction Toolkit, site] Unity, XR Interaction Toolkit (site).
[https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.
toolkit@3.0/manual/index.html](https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html)